

Лабораторная работа №2

Тема: математические характеристики вариационного ряда

Цель: вычислить характеристики вариационного ряда

Задание 1.

Задание № 1.

Вычислить математические характеристики вариационного ряда, который был построен при выполнении Задания № 2 в Лабораторной работе № 1.

Характеристики следующие:

1. Среднее значение признака.
2. Дисперсия и среднее квадратическое отклонение.
3. Коэффициент вариации.
4. Определите в каком промежутке колеблется плотность работников.
5. Коэффициент асимметрии.
6. Эксцесс.

При вычислении были получены следующие характеристики

Среднее значение признака	8,779661
Дисперсия	6,036196
СКО	2,477957
Коэффициент вариации	0,282238
Коэффициент асимметрии	0,718197
Эксцесс	0,016984

Так-же был получен график колебаний работников:



Минимальное значение работников – 4, максимальное – 15, следовательно график колеблется в промежутке [4:15]

Задание №2

При вычислении были получены следующие характеристики

Среднее значение признака	8,96
Дисперсия	18,3249
СКО	4,280759
Коэффициент вариации	0,477763
Коэффициент асимметрии	0,92507
Эксцесс	-1,16548

Так-же был получен график колебаний:



Минимальное значение равно 3, максимальное – 17, следовательно график колеблется в интервале [3;17]

Вывод: В результате выполнения лабораторной работы мы вычислили численные характеристики для нескольких вариационных рядов, используя электронные таблицы.